

Biology - Circulatory System (total Q - 27)

441) हृदय का कौन-सा कोष्ठ विऑक्सीजनित रुधिर को अवसीजनन के लिए फुफ्फुस में भेजता है?

(RRB ALP CBT 1 17/02/2026 4:00 PM - 5:00 PM)

- (A) बायां निलय (B) दायां आलिंद
(C) दायां निलय (D) बायां आलिंद **Ans: (C)**

442) किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती हैं ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सके?

(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) केशिका (B) शिरा
(C) शिरिका (D) धमनी **Ans: (D)**

443) किसी अंग या ऊतक तक पहुँचने पर, धमनियाँ छोटी-छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्तियाँ एक कोशिका जितनी मोटी होती हैं जिन्हें _____ कहा जाता है।

(RRB ALP CBT 1 17/02/2026 9:00 AM - 10:00 AM)

- (A) केशिकाएँ (B) शिराएँ
(C) धमनियाँ (D) धमनिकाएँ **Ans: (A)**

444) रक्तदाब को दो मानों के रूप में दर्ज किया जाता है: _____ दाब, जो हृदय के संकुचन के समय मापा जाता है, तथा _____ दाब, जो हृदय के शिथिल होने के समय मापा जाता है।

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) प्रकुंचन; अनुशिथिलन (Systolic; Diastolic)
(B) अनुशिथिलन; शिरा (Diastolic; Venous)
(C) अधिकतम; प्रकुंचन (Maximum; Systolic)
(D) अनुशिथिलन; प्रकुंचन (Diastolic; Systolic) **Ans: (A)**

445) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही तरीके से वर्णन करता है कि शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होते हैं?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) शिराएं निम्न दाब पर रक्त ले जाती हैं और रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है।
(B) शिराएं उच्च दाब में रक्त ले जाती हैं, इसलिए वाल्व इसे फटने से रोकते हैं।
(C) धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं और उन्हें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती है।
(D) धमनियाँ शरीर के अंदरूनी हिस्से में स्थित होती हैं और पेशी द्वारा समर्थित होती हैं। **Ans: (A)**

446) निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुँचाता है?

(RRB NTPC CBT-I : 22 Feb 2021 Shift 2)

- (A) महाशिरा (B) वृक्क शिरा
(C) वृक्क धमनी (D) हृदय धमनी **Ans: (C)**

447) निम्नलिखित में से किस कारण, हृदय के निलय में मोटी पेशीय भित्तियाँ मौजूद होती हैं?

(RRB ALP CBT 1 18/02/2026 12:30 PM - 1:30 PM)

- (A) रक्त को आलिंद में प्रवेश करने से पहले भंडारित करने के लिए
(B) उच्च दाब के साथ रक्त को पंप करने के लिए
(C) शरीर और फेफड़ों से रक्त प्राप्त करने के लिए
(D) हृदय स्पंद और लय को नियंत्रित करने के लिए **Ans: (B)**

448) मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है?

(RRB NTPC CBT-I : 22 Feb 2021 Shift 2)

- (A) यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है।
(B) यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है।
(C) यह शरीर द्वारा ग्लूकोज और वसा के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है।
(D) यह हृदय को फ़िल्टर किए गए रक्त की आपूर्ति करता है। **Ans: (C)**

449) स्वपोषी जीव बाहरी पदार्थों को कैसे ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें संचित ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं?

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) परिसंचरण (B) गति
(C) पाचन (D) प्रकाश संश्लेषण **Ans: (D)**

450) मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली उपापचय क्रियाओं को किसके द्वारा हटाया जाता है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 28 Nov, 2024 Shift 2)

- (A) संवहनी तंत्र (B) उत्सर्जन तंत्र
(C) परिसंचरण तंत्र (D) श्वसन तंत्र **Ans: (B)**

451) वृक्क विफलता का उपचार समय-समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को _____ के रूप में जाना जाता है।

(RRB NTPC CBT-I : 16 Jan 2021 Shift 2)

- (A) मलोत्सर्जन (B) उपापचय
(C) हेमोडायलिसिस (D) परिसंचरण **Ans: (C)**

452) द्विशीर्ष पत्ती के ऊपरी और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं?

(RPF SI 2018 : 11 Jan 2019 Shift 2)

- (A) परिसंचरण तंत्र (B) मेसोफिल
(C) उत्तर (D) गूदा **Ans: (B)**

453) निम्नलिखित में से कौन मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 27 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) वृक्क (B) हृदय
(C) तंत्रिका तंत्र (D) रक्तचाप **Ans: (C)**

454) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(RRB NTPC CBT-I : 18 Jan 2021 Shift 2)

- (A) रक्त शरीर को रोगों से बचाता है।
(B) रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है।
(C) रक्त संवेदी अंगों में सहायता करता है।
(D) रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। **Ans: (C)**

455) AIDS का विषाणु शरीर में _____ को नष्ट कर देता है।

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 1)

- (A) लाल रक्त कणिकाओं (B) परिसंचरण तंत्र
(C) यकृत (D) प्रतिरक्षा तंत्र **Ans: (D)**

456) कौन-सा अवलोकन इस कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है कि मनुष्यों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है?

(RRB JE 19/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय में दो बार जाता है।
(B) एक पूर्ण चक्र में हृदय में केवल एक बार रक्त जाता है।
(C) हृदय का दाहिना भाग ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है।
(D) हृदय में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त का मिश्रण। **Ans: (A)**



457) निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना के माध्यम से मूत्र, वृक्क से मूत्राशय वस्ति में जाता है?

(RRB Level 01 Stage I 03/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) धमनी (B) शिरा
(C) महाशिरा (D) गवीनी **Ans: (D)**

458) मानव रक्त में प्लाज्मा का क्या कार्य होता है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है।
(B) यह ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बनाए रखता है।
(C) यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है।
(D) यह चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। **Ans: (C)**

459) निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है?

(RRB NTPC CBT-I : 28 Dec 2020 Shift 2)

- (A) बड़ी आंत (B) रक्त
(C) हृदय (D) धमनिया **Ans: (A)**

460) फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कहाँ आता है?

(RRB Technician Grade III : 27 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) फुफ्फुसीय धमनियाँ (B) बायाँ निलय
(C) फुफ्फुसीय शिराएँ (D) बायाँ आलिंद **Ans: (D)**

461) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, हृदय से फेफड़ों तक रुधिर के परिवहन का सही वर्णन करता है?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) विऑक्सीजनित रुधिर बाएँ निलय से फेफड़ों तक पंप किया जाता है।
(B) ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से दाहिने अलिंद तक जाता है।
(C) ऑक्सीजनित रुधिर शोधन के लिए बाएँ निलय से फेफड़ों तक प्रवाहित होता है।
(D) विऑक्सीजनित रुधिर दाहिने निलय से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। **Ans: (D)**

462) निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है?

(RRB NTPC CBT-I : 16 Jan 2021 Shift 2)

- (A) मछलियों के हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं।
(B) मछली के हृदय से रक्त एक चक्र में केवल एक बार जाता है।
(C) मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है।
(D) मछलियों के गलफड़ों के माध्यम से रक्त पंप किया जाता है और ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। **Ans: (C)**

463) उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है?

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पेशियों के संचलन को सुगम बनाने के लिए
(B) उन्हें विद्युत संकेतों को प्रेषित करने में सक्षम बनाने के लिए
(C) पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला एक प्रभावी अवरोध बनाने के लिए
(D) तेजी से रक्त प्रवाह की होने देने के लिए **Ans: (C)**

464) रक्तचाप वह बल है:

(RRB NTPC CBT-I : 8 Mar 2021 Shift 1)

- (A) नसों के अंदर
(B) वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर
(C) वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर
(D) रक्त वाहिका की दीवार के विरुद्ध दबाव डालता है **Ans: (D)**

465) मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 30/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) हमारे शरीर में संचलन (B) परिसंचरण
(C) उत्सर्जन (D) श्वसन **Ans: (A)**

466) यदि द्विलनी (मिट्रल) कपाट ठीक से बंद होने में विफल रहता है, तो निलय के संकुचन के दौरान किस तत्काल प्रभाव की सबसे अधिक संभावना है?

(RRB JE 20/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) बाएँ निलय से बाएँ अलिंद में रक्त का विपरीत प्रवाह
(B) दाएँ निलय से दाएँ अलिंद में रक्त का विपरीत प्रवाह
(C) निलय में ऑक्सीजेनेटेड और डीऑक्सीजेनेटेड रक्त का मिश्रण
(D) फेफड़ों में रक्त का प्रवाह कम होना **Ans: (A)**

467) इकोकार्डियोग्राफी (echocardiography) में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(RRB Level 01 Stage I 15/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) हृदय की संरचना और कार्य की जाँच करना
(B) धमनियों के अवरोधों को साफ़ करना या हटाना
(C) रक्त शर्करा के स्तर को मापना
(D) शरीर के वजन का निर्धारण करना **Ans: (A)**

Solutions — Biology - Circulatory System

Q441. सही उत्तर: दायाँ निलय

व्याख्या: मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं: दो आलिंद (ऊपरी कक्ष) और दो निलय (निचले कक्ष)।
दायाँ निलय सही उत्तर है क्योंकि यह **दायाँ आलिंद** से विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और इसे **फुफ्फुसीय धमनी** के माध्यम से फेफड़ों में अवसीजनन के लिए पंप करता है। यह **फुफ्फुसीय परिसंचरण** का हिस्सा है। विकल्प 1 (बायाँ निलय) गलत है क्योंकि यह **महाधमनी** के माध्यम से शरीर में अवसीजनित रक्त पंप करता है। विकल्प 2 (दायाँ आलिंद) गलत है क्योंकि यह शरीर से विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है लेकिन इसे फेफड़ों में नहीं पंप करता; यह केवल इसे दाएँ निलय में पारित करता है। विकल्प 4 (बायाँ आलिंद) गलत है क्योंकि यह फेफड़ों से अवसीजनित रक्त प्राप्त करता है।

मुख्य अवधारणा / प्रक्रिया:

प्रक्रिया/नियम: फुफ्फुसीय परिसंचरण - हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का अवसीजनन के लिए परिसंचरण।

अंग/तंत्र शामिल: हृदय / परिसंचरण तंत्र

वैज्ञानिक नाम यदि लागू: लागू नहीं

महत्वपूर्ण मान यदि लागू: सामान्य मानव हृदय गति: 60-100 प्रति मिनट; रक्तचाप: 120/80

mmHg

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **फुफ्फुसीय धमनी** एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त ले जाती है।
- **फुफ्फुसीय शिरा** एकमात्र शिरा है जो अवसीजनित रक्त ले जाती है।
- **दायाँ आलिंद** ऊर्ध्व और अधो महाशिरा से विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है।
- **बायाँ निलय** में सबसे मोटी पेशीय दीवार होती है ताकि पूरे शरीर में रक्त पंप किया जा सके।
- हृदय की पंपिंग क्रिया **साइनोएट्रियल (एसए) नोड** द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्राकृतिक पेसमेकर है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा कक्ष शरीर में अवसीजनित रक्त पंप करता है? → बायाँ निलय
- कौन-सी धमनी विऑक्सीजनित रक्त ले जाती है? → फुफ्फुसीय धमनी
- फुफ्फुसीय परिसंचरण कहाँ होता है? → हृदय और फेफड़ों के बीच
- कौन-सी शिरा अवसीजनित रक्त ले जाती है? → फुफ्फुसीय शिरा
- हृदय का पेसमेकर क्या है? → साइनोएट्रियल (एसए) नोड



Back to Index



Q442. सही उत्तर: धमनी

व्याख्या:

परिसंचरण तंत्र में तीन मुख्य प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती हैं: **धमनियाँ**, **शिराएँ**, और **केशिकाएँ**। **धमनियाँ** हृदय से ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाती हैं (फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर)। हृदय के जोरदार पंपिंग क्रिया के कारण इनमें उच्च दबाव होता है। इस दबाव को सहन करने के लिए, धमनियों की **मोटी**, **मांसपेशीय और लचीली दीवारें** होती हैं जो तीन परतों से बनी होती हैं: ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया में चिकनी मांसपेशियाँ और लचीले तंतु होते हैं जो धमनियों को फैलने और वापस सिकुड़ने में मदद करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बना रहता है। इसके विपरीत, **शिराओं** और **केशिकाओं** की दीवारें पतली होती हैं जिनमें कम मांसपेशियाँ और लचीलापन होता है क्योंकि ये निरॉक्सीजनित रक्त को कम दबाव पर हृदय में वापस ले जाती हैं। **केशिकाओं** की दीवारें अत्यंत पतली (एकल एंडोथीलियल कोशिका परत) होती हैं ताकि गैसों और पोषक तत्वों का आदान-प्रदान आसानी से हो सके।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **फुफ्फुसीय धमनी** एकमात्र धमनी है जो निरॉक्सीजनित रक्त ले जाती है (हृदय से फेफड़ों तक)।
- **कपाट** शिराओं में रक्त के प्रतिवाह को रोकने के लिए होते हैं, धमनियों में अनुपस्थित होते हैं।
- **महाधमनी** मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जो बाएं निलय से निकलती है।
- **कोरोनरी धमनियाँ** हृदय की मांसपेशी को स्वयं ऑक्सीजनित रक्त की आपूर्ति करती हैं।
- **रक्तचाप** धमनियों में सबसे अधिक और शिराओं में सबसे कम होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कौन-सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त ले जाती है ?** → धमनी
- **कौन-सी एकमात्र धमनी निरॉक्सीजनित रक्त ले जाती है ?** → फुफ्फुसीय धमनी
- **प्रतिवाह रोकने के लिए कपाट कहाँ होते हैं ?** → शिराओं में
- **आदान-प्रदान के लिए किस वाहिका की दीवारें सबसे पतली होती हैं ?** → केशिकाएँ
- **मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन-सी है ?** → महाधमनी

Q443. Correct Answer: केशिकाएँ

Explanation:

परिसंचरण तंत्र रक्त को वाहिकाओं के जाल के माध्यम से पहुँचाता है। **धमनियाँ** हृदय से ऑक्सीजनयुक्त रक्त ले जाती हैं और छोटी **धमनिकाओं** में शाखाओं में बँट जाती हैं। ये धमनिकाएँ आगे सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें **केशिकाएँ** कहा जाता है। केशिकाओं की भित्तियाँ केवल एक कोशिका मोटी होती हैं, जो रक्त और आसपास के ऊतकों के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के कुशल आदान-प्रदान की अनुमति देती हैं। यह पतली संरचना विसरण को सुगम बनाती है। आदान-प्रदान के बाद, केशिकाएँ मिलकर **शिरिकाएँ** बनाती हैं, जो फिर **शिराओं** में विलीन हो जाती हैं जो अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि केशिकाओं को विशेष रूप से उनकी एक-कोशिका-मोटी भित्तियाँ द्वारा परिभाषित किया जाता है। विकल्प 2 (शिराएँ) और विकल्प 3 (धमनियाँ) की भित्तियाँ मोटी होती हैं और अलग-अलग कार्य होते हैं। विकल्प 4 (धमनिकाएँ) छोटी धमनियाँ हैं लेकिन फिर भी केशिकाओं की तुलना में मोटी भित्तियाँ होती हैं।

Key Concept / Process:

Process/Law: सूक्ष्म परिसंचरण - ऊतक विनिमय के लिए केशिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह

Organ/System involved: परिसंचरण तंत्र / ऊतकों में केशिका जाल

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: केशिका व्यास: 5-10 माइक्रोमीटर; केशिका भित्ति मोटाई: 1 अंतःस्तर कोशिका परत

Extra Facts for Exam: 1.

केशिकाएँ रक्त और ऊतकों के बीच **गैस विनिमय** (O_2 और CO_2) और पोषक/अपशिष्ट विनिमय का स्थल हैं। 2.

लसीका तंत्र केशिका जाल से अतिरिक्त ऊतक द्रव एकत्र करता है, इसे परिसंचरण में वापस लाता है। 3.

छिद्रित केशिकाएँ में छिद्र होते हैं और वृक्क तथा आँतों में पाई जाती हैं, जो निस्पंदन और अवशोषण के लिए होती हैं। 4.

सतत केशिकाएँ में छिद्र नहीं होते और पेशियों तथा तंत्रिका ऊतक में पाई जाती हैं। 5.

केशिका जाल इतने व्यापक हैं कि शरीर की लगभग हर कोशिका एक केशिका के 0.1 मिमी के भीतर होती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **किस रक्त वाहिका की भित्तियाँ केवल एक कोशिका मोटी होती हैं ?** → केशिकाएँ
- **रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान कहाँ होता है ?** → केशिकाएँ
- **धमनिकाएँ किसमें विभाजित होती हैं ?** → केशिकाएँ
- **कौन-सी वाहिकाएँ धमनिकाओं को शिरिकाओं से जोड़ती हैं ?** → केशिकाएँ
- **ऊतक विनिमय के लिए परिसंचरण की कार्यात्मक इकाई क्या है ?** → केशिका जाल

Q444. सही उत्तर: प्रकुंचन; अनुशिथिलन

व्याख्या:

रक्तदाब मापन में हृदय चक्र के दो अलग-अलग चरणों के अनुरूप दो मान शामिल होते हैं। **प्रकुंचन दाब** उच्चतम मान होता है जो **निलय के संकुचन** (प्रकुंचन) के दौरान दर्ज किया जाता है, जब रक्त धमनियों में धकेला जाता है और धमनी दीवारों पर अधिकतम दाब बनाता है। **अनुशिथिलन दाब** निम्नतम मान होता है जो **निलय के शिथिल होने** (अनुशिथिलन) और रक्त से भरने के दौरान दर्ज किया जाता है, जो न्यूनतम धमनी दाब का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प 1 सही ढंग से पहले प्रकुंचन दाब (संकुचन के दौरान) और फिर अनुशिथिलन दाब (शिथिलन के दौरान) की पहचान करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि शिरा दाब मानक रक्तदाब मापन का हिस्सा नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि "अधिकतम" प्रकुंचन दाब के लिए तकनीकी शब्द नहीं है। विकल्प 4 सही क्रम को उलट देता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रक्तदाब **धमनिदाबमापी** द्वारा मापा जाता है जिसकी इकाई **पारे के मिलीमीटर (mmHg)** होती है।

उच्च रक्तचाप का निदान तब किया जाता है जब रीडिंग लगातार 140/90 mmHg से अधिक होती है।

नाड़ी दाब की गणना प्रकुंचन दाब घटा अनुशिथिलन दाब के रूप में की जाती है (सामान्य: 40 mmHg)।

रक्तदाब मापन के दौरान प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब निर्धारित करने के लिए **कोरोटकोफ ध्वनियाँ** का उपयोग किया जाता है।

रक्तदाब आयु, शारीरिक गतिविधि, तनाव और दिन के समय के साथ बदलता रहता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **वयस्कों के लिए सामान्य रक्तदाब सीमा क्या है ?** → 120/80 mmHg
- **रक्तदाब मापने वाला उपकरण कौन सा है ?** → धमनिदाबमापी
- **प्रकुंचन दाब क्या दर्शाता है ?** → निलय संकुचन के दौरान दाब
- **140/90 mmHg से अधिक रक्तदाब किस स्थिति का संकेत देता है ?** → उच्च रक्तचाप
- **रक्तदाब मापन के दौरान सुनाई देने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं ?** → कोरोटकोफ ध्वनियाँ

Q445. सही उत्तर: विकल्प 1 — शिराएं निम्न दाब पर रक्त ले जाती हैं और रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है।

व्याख्या:

शिराओं में **वाल्व** होते हैं जबकि धमनियों में नहीं, यह **रक्तचाप** और प्रवाह दिशा के अंतर के कारण है। **धमनियाँ** हृदय से रक्त को **उच्च दाब** पर ले जाती हैं जो निलय संकुचन द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे एक मजबूत एकदिशीय प्रवाह बनता है जिसे वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, **शिराएँ** केशिकाओं से गुजरने के बाद **निम्न दाब** पर हृदय में रक्त वापस ले जाती हैं। यह निम्न दाब, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव (विशेषकर अंगों में) के साथ मिलकर, उल्टे प्रवाह की संभावना बढ़ाता है। शिराओं में **वाल्व** फ्लैप जैसी संरचनाएँ हैं जो हृदय की ओर रक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए खुलती हैं लेकिन उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए बंद हो जाती हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि शिराएँ उच्च दाब पर रक्त नहीं ले जातीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि वाल्व की आवश्यकता दाब पर निर्भर करती है, रक्त के ऑक्सीजनयुक्त होने पर नहीं (फुफ्फुसीय धमनियाँ बिना वाल्व के अशुद्ध रक्त ले जाती हैं)। विकल्प 4 गलत है; धमनियों का स्थान वाल्व की उपस्थिति निर्धारित नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

शिराओं की दीवारें धमनियों की तुलना में पतली होती हैं, जिनमें कम चिकनी पेशी और लोचदार ऊतक होते हैं।



Back to Index



वैरिकोज वेन्स तब होती हैं जब शिरापरक वाल्व अक्षम हो जाते हैं, जिससे रक्त जमाव होता है। •
कंकाल पेशी पंप संकुचन के दौरान शिराओं को दबाकर शिरापरक वापसी में मदद करता है। •
फुफ्फुसीय धमनियाँ अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाती हैं; फुफ्फुसीय शिराएँ शुद्ध रक्त हृदय में ले जाती हैं। •
केशिकाओं में वाल्व नहीं होते और उनकी दीवारें केवल एक कोशिका मोटी होती हैं, जो कुशल विनिमय के लिए होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ किन रक्त वाहिकाओं में वाल्व होते हैं? → शिराएँ
- ❑ शिराओं में उल्टे प्रवाह को क्या रोकता है? → वाल्व
- ❑ धमनियों को वाल्व की आवश्यकता क्यों नहीं होती? → उच्च रक्तचाप एकदिशीय प्रवाह बनाए रखता है
- ❑ अर्धचंद्राकार वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? → हृदय (महाधमनी और फुफ्फुसीय वाल्व)
- ❑ वाल्व के अलावा शिरापरक वापसी में क्या मदद करता है? → कंकाल पेशी पंप और श्वसन पंप

Q446. सही उत्तर: वृक्क धमनी

व्याख्या:

परिसंचरण तंत्र धमनियों और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करता है।
धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजनयुक्त रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि **शिराएँ** डीऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं। **वृक्क धमनी** विशेष रूप से उदर महाधमनी से निकलती है और हृदय से गुर्दों तक छनन के लिए ऑक्सीजन-युक्त रक्त पहुँचाती है। इसके विपरीत, **वृक्क शिरा** छने हुए, डीऑक्सीजनेटेड रक्त को गुर्दों से हृदय में अधोमहाशिरा के माध्यम से वापस ले जाती है। **महाशिरा** एक प्रमुख शिरा है जो शरीर से रक्त को हृदय में वापस ले जाती है, गुर्दों तक नहीं। **हृदय धमनी** हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है, गुर्दों को नहीं। इसलिए, केवल वृक्क धमनी ही सही ढंग से उस वाहिका का वर्णन करती है जो हृदय से गुर्दों तक रक्त ले जाती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मानव परिसंचरण तंत्र एक बंद, दो-लूप प्रणाली है जिसमें फुफ्फुसीय और प्रणालीगत सर्किट होते हैं। •
धमनियों में मोटी, मांसल दीवारें होती हैं ताकि हृदय के संकुचन से उच्च दबाव को सहन कर सकें। •
शिराओं में पतली दीवारें होती हैं और रक्त के प्रतिवाह को रोकने के लिए वाल्व होते हैं। •
वृक्क धमनी छनन के लिए गुर्दों को प्रति मिनट लगभग 1.2 लीटर रक्त पहुँचाती है। •
छना हुआ रक्त **वृक्क शिरा** के माध्यम से **अधोमहाशिरा** में वापस आता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ कौन सी वाहिका गुर्दों तक ऑक्सीजनयुक्त रक्त ले जाती है? → वृक्क धमनी
- ❑ गुर्दों से हृदय तक डीऑक्सीजनेटेड रक्त क्या ले जाती है? → वृक्क शिरा
- ❑ मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? → महाधमनी
- ❑ कौन सी शिरा निचले शरीर से हृदय तक रक्त ले जाती है? → अधोमहाशिरा
- ❑ कौन सी धमनी हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है? → हृदय धमनी

Q447. सही उत्तर: विकल्प 2 — उच्च दाब के साथ रक्त को पंप करने के लिए

व्याख्या:

हृदय के **निलय** में **आलिंद** की तुलना में मोटी पेशीय भित्ति होती है क्योंकि उन्हें संचार प्रणाली में रक्त पंप करने के लिए उच्च दाब उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। **बायाँ निलय** की भित्ति सबसे मोटी होती है क्योंकि यह **महाधमनी** के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजनयुक्त रक्त पंप करता है, जबकि **दायाँ निलय फुफ्फुसीय धमनी** के माध्यम से फेफड़ों में विऑक्सीजनित रक्त पंप करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि आलिंद निलय में प्रवेश करने से पहले रक्त संग्रहीत करते हैं, न कि इसके विपरीत। विकल्प 3 गलत है क्योंकि आलिंद शरीर और फेफड़ों से रक्त प्राप्त करते हैं, निलय नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि हृदय स्पंदन **अलिंद-निलय नोड (AV नोड)** और **अलिंद-निलय नोड (AV नोड)** द्वारा नियंत्रित होती है, न कि निलय भित्ति की मोटाई द्वारा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

• **बायाँ निलय** भित्ति लगभग 1.3–1.5 सेमी मोटी होती है, जबकि **दायाँ निलय** भित्ति लगभग 0.3–0.5 सेमी मोटी होती है। •
आलिंद की पतली भित्ति होती है क्योंकि वे केवल कम दूरी पर निलय में रक्त पंप करते हैं। •

अंतर-निलय पट बाएँ और दाएँ निलय को अलग करता है। •

निलय संकुचन को **प्रकुंचन** कहा जाता है, और शिथिलन को **अनुशिथिलन** कहा जाता है। •
उच्च रक्तचाप (**हाइपरटेंशन**) निलय भित्ति मोटाई (**निलय अतिवृद्धि**) का कारण बन सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ किस हृदय कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति होती है? → बायाँ निलय
- ❑ निलय का कार्य क्या है? → धमनियों में रक्त पंप करना
- ❑ कौन सा निलय फेफड़ों में रक्त पंप करता है? → दायाँ निलय
- ❑ हृदय स्पंदन को क्या नियंत्रित करता है? → अलिंद-निलय नोड (SA नोड)
- ❑ बाएँ और दाएँ निलय को क्या अलग करता है? → अंतर-निलय पट

Q448. सही उत्तर: विकल्प 3 — यह शरीर द्वारा ग्लूकोज और वसा के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है।

व्याख्या:

इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो **अग्न्याशय** में **लैंगरहैंस** के **द्वीपिकाओं** के **बीटा कोशिकाओं** द्वारा उत्पादित होता है। इसका प्राथमिक कार्य **रक्त ग्लूकोज स्तर** को नियंत्रित करना है, जो **ग्लूकोज** के कोशिकाओं (विशेष रूप से मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं) में अवशोषण को सुगम बनाकर ऊर्जा उत्पादन के लिए या **ग्लाइकोजन** के रूप में यकृत और मांसपेशियों में, और **वसा** के रूप में वसा ऊतक में भंडारण करता है। यह यकृत में **ग्लूकोनियोजेनेसिस** (ग्लूकोज उत्पादन) को भी रोकता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि यह ग्लूकोज और वसा चयापचय में इंसुलिन की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति श्वसन तंत्र का कार्य है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रक्त प्रवाह नियंत्रण हृदय, रक्त वाहिकाओं और एंडोथेलीन जैसे हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि हृदय को फ़िल्टर किए गए रक्त की आपूर्ति इंसुलिन से संबंधित नहीं है; हृदय को रक्त कोरोनरी धमनियों के माध्यम से प्राप्त होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध **मधुमेह मेलिटस** का कारण बनता है, जो हाइपरग्लाइसीमिया (उच्च रक्त शर्करा) की विशेषता है। •
ग्लूकागॉन, अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित, इंसुलिन के विपरीत प्रभाव डालता है—यह रक्त ग्लूकोज बढ़ाता है। •
इंसुलिन को पहली बार 1921 में **फ्रेडरिक बैटिंग** और **चार्ल्स बेस्ट** द्वारा अलग किया गया था। •
टाइप 1 मधुमेह एक ऑटोइम्यून विकार है जो बीटा कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिसके लिए इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। •
इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट और वसा चयापचय में अपनी भूमिकाओं के अलावा प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है और प्रोटीन विघटन को रोकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज स्तर को कम करता है? → इंसुलिन
- ❑ मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? → अग्न्याशय में लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएँ
- ❑ इंसुलिन की कमी से होने वाला प्राथमिक विकार क्या है? → मधुमेह मेलिटस
- ❑ कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ाता है? → ग्लूकागॉन
- ❑ मनुष्यों में सामान्य उपवास रक्त ग्लूकोज सीमा क्या है? → 70–100 mg/dL

Q449. सही उत्तर: विकल्प 4 — प्रकाश संश्लेषण

व्याख्या:

वर्णित प्रक्रिया **प्रकाश संश्लेषण** है, जो एक मौलिक चयापचय मार्ग है जिसके द्वारा स्वपोषी (मुख्यतः हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु) प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। स्वपोषी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मिट्टी से जल (H_2O) को कच्चे पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे क्लोरोप्लास्ट में वर्णक **क्लोरोफिल** द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये पदार्थ प्रकाश-निर्भर और प्रकाश-स्वतंत्र (केल्विन चक्र) अभिक्रियाओं की श्रृंखला से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) संचित ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है और ऑक्सीजन (O_2) एक उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है। **विकल्प 4 (प्रकाश संश्लेषण)** सही है क्योंकि यह विशेष रूप से इस ऊर्जा रूपांतरण का वर्णन करता है। **विकल्प 1 (परिसंचरण)** रक्त जैसे तरल पदार्थों के परिवहन को संदर्भित करता है, ऊर्जा रूपांतरण को नहीं। **विकल्प 2 (गति)** **विकल्प 3 (पाचन)**

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •



Back to Index



प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, विशेष रूप से थाइलाकोइड झिल्ली (प्रकाश अभिक्रियाएं) और स्ट्रोमा (केल्विन चक्र) में।
 प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल-ए है, जिसमें सहायक वर्णक जैसे क्लोरोफिल-बी और कैरोटीनॉइड होते हैं। • C4
 पौधों (जैसे, मक्का, गन्ना) में गर्म परिस्थितियों में प्रकाश श्वसन को कम करने के लिए विशेष क्रांज एनाटॉमी होती है। •
 रसायन संश्लेषण कुछ जीवाणुओं (जैसे, नाइट्रोफाइंग जीवाणु) में एक वैकल्पिक प्रक्रिया है जो प्रकाश के बजाय रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करती है। •
 प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल के प्रकाश-अपघटन से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? → क्लोरोफिल
- प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या हैं? → कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? → क्लोरोप्लास्ट
- प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? → ग्लूकोज
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? → ऑक्सीजन

Q450. सही उत्तर: उत्सर्जन तंत्र

व्याख्या:

प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के विघटन के दौरान यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये विषैले अपशिष्ट मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्र द्वारा, विशेष रूप से वृक्क (किडनी) के माध्यम से हटाए जाते हैं, जो मूत्र बनाने के लिए रक्त को छानते हैं। **परिसंचरण तंत्र** (विकल्प 3) इन अपशिष्टों को वृक्क तक पहुँचाता है लेकिन उन्हें हटाता नहीं है। **संवहनी तंत्र** (विकल्प 1) परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है और इसी तरह केवल पदार्थों का परिवहन करता है। **श्वसन तंत्र** (विकल्प 4) कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं। इस प्रकार, केवल उत्सर्जन तंत्र ही शरीर से नाइट्रोजनी उपापचयी अपशिष्टों को सीधे निष्कासित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- मानव वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो छानने की क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। •
- यूरिया यकृत में ऑर्निथीन चक्र (यूरिया चक्र) के माध्यम से उत्पन्न होता है। •
- अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है और मनुष्य जैसे स्थलीय जंतुओं में यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। •
- उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग भी शामिल हैं। •
- पक्षी और सरीसृप जल संरक्षण के लिए यूरिक अम्ल को अर्ध-ठोस पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? → वृक्क
- मनुष्य में प्राथमिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? → यूरिया
- मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? → यकृत
- कौन सा तंत्र शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है? → श्वसन तंत्र
- वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? → नेफ्रॉन

Q451. सही उत्तर: हेमोडायलिसिस

व्याख्या:

वर्णित प्रक्रिया हेमोडायलिसिस है, जो गुर्दे की विफलता होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को छानने की एक कृत्रिम विधि है। वृक्क विफलता में, गुर्दे के नेफ्रॉन पर्याप्त रूप से उत्सर्जन और समस्थापन नहीं कर पाते, जिससे रक्त में यूरिया और अन्य विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। हेमोडायलिसिस डायलिसिस मशीन में एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करके इन अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को रक्तप्रवाह से हटाता है। विकल्प 1 (मलोत्सर्जन) गलत है क्योंकि यह चयापचयी अपशिष्टों को समाप्त करने की सामान्य जैविक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, विशेष कृत्रिम उपचार को नहीं। विकल्प 2 (उपापचय) शरीर में सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग है, जो गुर्दे के उपचार से असंबंधित है। विकल्प 4 (परिसंचरण) हृदय प्रणाली के माध्यम से रक्त के संचलन को संदर्भित करता है, शुद्धिकरण प्रक्रिया को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

हेमोडायलिसिस में आमतौर पर अंत-चरण वृक्क रोग वाले रोगियों के लिए सप्ताह में 3 बार, 3-4

घंटे के सत्रों की आवश्यकता होती है। •

कृत्रिम गुर्दा (डायलाइज़र) में अर्धपारगम्य झिल्ली से बने खोखले तंतु होते हैं जो अपशिष्ट उत्पादों के विसरण की अनुमति देते हैं। •
 हेमोडायलिसिस के दौरान मशीन में रक्त के थक्के जमने से रोकने के लिए **प्रतिस्कंदक** जैसे हेपरिन का उपयोग किया जाता है। •
पेरिटोनियल डायलिसिस एक वैकल्पिक विधि है जो उदर में पेरिटोनियल झिल्ली को फिल्टर के रूप में उपयोग करती है। •
 मानव पर पहला सफल हेमोडायलिसिस डॉ. विलेम कोल्फ़ द्वारा 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- गुर्दे विफल होने पर रक्त को छानने वाली कृत्रिम प्रक्रिया क्या है? → हेमोडायलिसिस
- हेमोडायलिसिस की आवश्यकता किस अंग की विफलता से होती है? → वृक्क
- उदरीय झिल्ली का उपयोग करने वाला हेमोडायलिसिस का विकल्प क्या है? → पेरिटोनियल डायलिसिस
- हेमोडायलिसिस के दौरान रक्त के थक्के जमने से क्या रोकता है? → प्रतिस्कंदक (हेपरिन)
- मानव पर पहला सफल हेमोडायलिसिस किसने किया था? → डॉ. विलेम कोल्फ़

Q452. सही उत्तर: विकल्प 2 — मेसोफिल

व्याख्या:

द्विशीर्ष (डोरसिवेंट्रल) पत्ती के ऊपरी और निचले एपिडर्मिस के बीच स्थित ऊतक को **मेसोफिल** कहते हैं। द्विबीजपत्री पत्तियों में, मेसोफिल दो अलग-अलग परतों में विभेदित होता है: **स्तंभ मृदूतक** (ऊपरी परत जिसमें लंबी, सघन कोशिकाएँ होती हैं जिनमें अधिक हरितलवक होते हैं, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण के लिए) और **स्पंजी मृदूतक** (निचली परत जिसमें अनियमित, ढीली कोशिकाएँ और गैस विनिमय के लिए वायु रिक्तियाँ होती हैं)। विकल्प 1 (**परिसंचरण तंत्र**) गलत है क्योंकि यह जंतुओं में रक्त संवहन तंत्र को संदर्भित करता है, पादप ऊतक को नहीं। विकल्प 3 (**उत्तर**) इस जैविक संदर्भ में अर्थहीन है। विकल्प 4 (**गूदा**) आमतौर पर फलों के मुलायम ऊतक या दंत मज्जा को संदर्भित करता है, पत्ती की शारीरिक रचना को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- मेसोफिल** कोशिकाओं में हरितलवक होते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। •
- ऊपरी एपिडर्मिस** में अवसर जल हानि कम करने के लिए मोटी क्यूटिकल होती है। •
- गैस विनिमय के लिए **रंध्र** मुख्य रूप से निचले एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। •
- परिवहन के लिए **संवहन बंडल** (शिराएँ) मेसोफिल में स्थित होते हैं। •
- द्विबीजपत्री पत्तियाँ** डोरसिवेंट्रल शारीरिकी दिखाती हैं जबकि एकबीजपत्री पत्तियाँ आइसोबिलेटरल शारीरिकी दिखाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कौन सा ऊतक करता है? → मेसोफिल
- द्विबीजपत्री पत्तियों में मेसोफिल की दो परतें कौन सी हैं? → स्तंभ मृदूतक और स्पंजी मृदूतक
- द्विबीजपत्री पत्तियों में रंध्र मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? → निचला एपिडर्मिस
- स्तंभ मृदूतक का कार्य क्या है? → अधिक हरितलवक के कारण अधिकतम प्रकाश संश्लेषण
- गैस विनिमय के लिए वायु रिक्तियाँ किस पादप ऊतक में होती हैं? → स्पंजी मृदूतक

Q453. सही उत्तर: तंत्रिका तंत्र

व्याख्या:

तंत्रिका तंत्र स्वायत्त और कायिक तंत्रिका मार्गों के माध्यम से मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। **मूत्राशय** एक पेशीय अंग है जो **वृक्कों** द्वारा उत्पादित मूत्र को संग्रहित करता है। जब मूत्राशय लगभग 300-400 मिलीलीटर भर जाता है, तो इसकी दीवार में स्थित **खिंचाव ग्राही अभिवाही तंत्रिकाओं** के माध्यम से **मेरुरज्जु** और **मस्तिष्क** को संकेत भेजते हैं। **पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र** तब **डिट्रसर पेशी** के संकुचन (दाब बढ़ाना) को प्रेरित करता है, जबकि **कायिक तंत्रिका तंत्र** मूत्रत्याग के लिए **बाह्य मूत्रमार्गी स्फिक्टर** को शिथिल करता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि तंत्रिकीय नियमन भरने और खाली करने के दौरान उचित दाब बनाए रखता है। विकल्प 1 (**वृक्क**) केवल मूत्र उत्पन्न करते हैं, दाब नियंत्रण नहीं। विकल्प 2 (**हृदय**) रक्त पंप करता है लेकिन मूत्राशय कार्य नियंत्रित नहीं करता। विकल्प 4 (**रक्तचाप**) एक हृदय-संवहनी मापदंड है जो मूत्राशय दाब नियंत्रण से असंबंधित है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मूत्रत्याग केंद्र मस्तिष्क स्तंभ के **पॉन्स** क्षेत्र में स्थित है।

• **डिट्रसर पेशी** संकुचन पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिकाओं द्वारा **एसिटाइलकोलीन** के माध्यम से होता है।

बाह्य स्फिक्टर को नियंत्रित करने वाली **प्यूडेंडल तंत्रिका** की क्षति से **मूत्र असंयम** हो सकता है। • **आंतरिक मूत्रमार्गी स्फिक्टर** चिकनी पेशी है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा अनैच्छिक रूप से नियंत्रित होती है। •

त्रिक स्तर से ऊपर की **मेरुरज्जु चोटें** प्रतिवर्ती खाली करने के साथ **स्वचालित मूत्राशय** का कारण बन सकती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- कौन सा तंत्र मूत्रत्याग प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है? → तंत्रिका तंत्र
- मूत्राशय के भरने पर क्या मूत्रत्याग को प्रेरित करता है? → मेरुरज्जु को संकेत भेजने वाले खिंचाव ग्राही
- कौन सा तंत्रिका तंत्र डिट्रसर पेशी को संकुचित करता है? → पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र
- मूत्रत्याग केंद्र कहाँ स्थित है? → मस्तिष्क स्तंभ का पॉन्स क्षेत्र
- मूत्र संयम क्या बनाए रखता है? → कायिक तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित बाह्य मूत्रमार्गी स्फिक्टर

Q454. सही उत्तर: विकल्प 3 — रक्त संवेदी अंगों में सहायता करता है।

व्याख्या:

परिसंचरण तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से **हृदय**, **रक्त वाहिकाएँ** और **रक्त** शामिल हैं, परिवहन, नियमन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। **रक्त** कई महत्वपूर्ण कार्य करता है: यह **फेफड़ों** से ऊतकों तक **लाल रक्त कोशिकाओं** (RBCs) में **हीमोग्लोबिन** के माध्यम से **ऑक्सीजन** का परिवहन करता है और ऊतकों से **कार्बन डाइऑक्साइड** को फेफड़ों तक निष्कासन के लिए ले जाता है। यह **श्वेत रक्त कोशिकाओं** (WBCs) और प्रतिरक्षी पदार्थों के माध्यम से रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है, और **प्लेटलेट्स** के माध्यम से थक्का जमाने में सहायता करता है। हालाँकि, **संवेदी अंगों** (जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श) का प्रसंस्करण **तंत्रिका तंत्र** द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से संवेदी न्यूरॉन्स और ग्राही कोशिकाओं द्वारा, रक्त द्वारा नहीं। इस प्रकार, कथन 3 गलत है। कथन 1, 2 और 4 सही हैं क्योंकि वे रक्त की भूमिकाओं को प्रतिरक्षा, ऑक्सीजन परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन में सटीक रूप से वर्णित करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रक्त में **प्लाज्मा** (55%), **लाल रक्त कोशिकाएँ** (RBCs, 45%), **श्वेत रक्त कोशिकाएँ** (WBCs) और **प्लेटलेट्स** शामिल हैं। •

लाल रक्त कोशिकाओं में **हीमोग्लोबिन** फेफड़ों में ऑक्सीजन को बांधता है और ऊतकों में मुक्त करता है; यह कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाता है। •

श्वेत रक्त कोशिकाएँ (ल्यूकोसाइट्स) में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स शामिल हैं, जो संक्रमण से लड़ती हैं। •

हृदय में चार कक्ष होते हैं: दो अलिंद (रक्त प्राप्त करते हैं) और दो निलय (रक्त पंप करते हैं)। •

रक्त समूहों को लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर प्रतिजनों के आधार पर **ABO** और **Rh** प्रणालियों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? → लाल रक्त कोशिकाएँ (RBCs) जिनमें हीमोग्लोबिन होता है।
- मानव रक्त का सामान्य pH सीमा क्या है? → 7.35 से 7.45 (थोड़ा क्षारीय)।
- कौन सी रक्त कोशिकाएँ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में शामिल हैं? → श्वेत रक्त कोशिकाएँ (ल्यूकोसाइट्स)।
- रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? → रक्त का थक्का जमाना (हेमोस्टेसिस)।
- रक्त द्वारा ऊतकों से फेफड़ों तक कौन सी गैस का परिवहन किया जाता है? → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)।

Q455. Correct Answer: प्रतिरक्षा तंत्र

Explanation:

एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) **ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)** के कारण होता है। यह वायरस विशेष रूप से **हेल्पर टी-लिम्फोसाइट्स (CD4+ कोशिकाओं)** को लक्षित करता है और नष्ट कर देता है, जो शरीर के **प्रतिरक्षा तंत्र**

Key Concept / Process:

Process/Law: वायरल पैथोजेनेसिस और प्रतिरक्षा तंत्र का विनाश

Organ/System involved: प्रतिरक्षा तंत्र (विशेष रूप से लसीका तंत्र और CD4+ टी-कोशिकाएँ)

Scientific name if applicable: Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Important values if applicable: सामान्य CD4+ गणना: 500–1500 कोशिकाएँ/मिमी³; एड्स निदान जब CD4+ <200 कोशिकाएँ/मिमी³

Extra Facts for Exam: 1. HIV

एक **रेट्रोवायरस** है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA होता है। 2.

वायरस अपने **gp120** सतह प्रोटीन का उपयोग करके हेल्पर टी-कोशिकाओं पर CD4 रिसेप्टर्स से जुड़ता है। 3.

एड्स-परिभाषित बीमारियों में **Pneumocystis jirovecii** निमोनिया, कपोसी सारकोमा और तपेदिक शामिल हैं। 4. HIV

रक्त, वीर्य, योनि द्रव और स्तन के दूध के माध्यम से फैल सकता है।

5. एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) HIV प्रतिकृति को नियंत्रित करने में मदद करती है लेकिन वायरस को पूरी तरह से समाप्त नहीं करती।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- HIV मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को लक्षित करता है? → हेल्पर टी-लिम्फोसाइट्स (CD4+ कोशिकाएँ)
- एड्स का पूरा नाम क्या है? → एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
- HIV वायरस के किस परिवार से संबंधित है? → रेट्रोविरिडी (रेट्रोवायरस)
- HIV में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है? → एकल-रज्जुक RNA
- HIV संक्रमण की पुष्टि करने वाला नैदानिक परीक्षण कौन सा है? → ELISA परीक्षण के बाद वेस्टर्न ब्लॉट

Q456. सही उत्तर: विकल्प 1 — एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय में दो बार जाता है।

व्याख्या:

मनुष्यों में **दोहरा परिसंचरण** दो अलग-अलग परिसंचरण मार्गों को संदर्भित करता है: **फुफ्फुसीय परिसंचरण** (हृदय → फेफड़े → हृदय) और **सिस्टमिक परिसंचरण** (हृदय → शरीर → हृदय)। एक पूर्ण चक्र में, रक्त हृदय से दो बार गुजरता है — पहले फेफड़ों में ऑक्सीजनित होने के लिए, फिर शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। यह विकल्प 1 द्वारा सर्वोत्तम रूप से समर्थित है, जो सीधे इस विशेषता का वर्णन करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रक्त दो बार गुजरता है, एक बार नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि **दाहिना भाग** फेफड़ों में विऑक्सीजनित रक्त पंप करता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि हृदय के कक्षों (दाएँ और बाएँ भाग) में **इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम** के कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त अलग रहते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

फुफ्फुसीय परिसंचरण दाएँ निलय से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में विऑक्सीजनित रक्त ले जाता है। •

सिस्टमिक परिसंचरण बाएँ निलय से महाधमनी के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजनित रक्त ले जाता है। •

इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हृदय में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त के मिश्रण को रोकता है। • दोहरा परिसंचरण एकल परिसंचरण (जैसे मछली में) से अधिक कुशल है क्योंकि यह सिस्टमिक प्रवाह के लिए उच्च रक्तचाप बनाए रखता है। •

मनुष्यों में, हृदय में चार कक्ष होते हैं: दो अलिंद (प्राप्त करने वाले कक्ष) और दो निलय (पंप करने वाले कक्ष)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दोहरा परिसंचरण क्या है? → एक पूर्ण चक्र में रक्त हृदय से दो बार गुजरता है।
- हृदय का कौन-सा भाग विऑक्सीजनित रक्त पंप करता है? → दाहिना भाग (दायाँ निलय)।
- कौन-सी धमनी विऑक्सीजनित रक्त ले जाती है? → फुफ्फुसीय धमनी।
- हृदय में रक्त के मिश्रण को क्या रोकता है? → इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
- मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → चार (दो अलिंद और दो निलय)।

Q457. सही उत्तर: गवीनी

व्याख्या:



Back to Index



मूत्र प्रणाली रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को छानने और उन्हें मूत्र के रूप में उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार है। **वृक्क** मूत्र उत्पन्न करने के लिए रक्त को छानते हैं, जिसे उत्सर्जन से पहले भंडारण के लिए **मूत्राशय** में ले जाने की आवश्यकता होती है। यह परिवहन जोड़ीदार पेशीय नलिकाओं के माध्यम से होता है जिन्हें **गवीनी** कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क एक गवीनी के माध्यम से मूत्राशय से जुड़ा होता है, जो मूत्र को नीचे की ओर ले जाने के लिए क्रमाकुंचन संकुचन का उपयोग करता है। **धमनियाँ** हृदय से ऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं, **शिराएँ** अवॉक्सीजनित रक्त हृदय में वापस ले जाती हैं, और **महाशिरा** सबसे बड़ी शिरा है जो रक्त को हृदय में लाती है—इनमें से कोई भी मूत्र का परिवहन नहीं करती। इसलिए, उत्सर्जन मार्ग में केवल गवीनी ही इस विशिष्ट कार्य को करती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मूत्राशय मूत्रत्याग की इच्छा को ट्रिगर करने से पहले लगभग 400-600 मिलीलीटर मूत्र संग्रहीत कर सकता है।

- **नेफ्रॉन** वृक्क में कार्यात्मक इकाइयाँ हैं जो मूत्र बनाने के लिए रक्त को छानती हैं।
- **मूत्रमार्ग** वह नलिका है जो मूत्रत्याग के दौरान मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है।
- **वृक्क धमनियाँ** वृक्क को रक्त की आपूर्ति करती हैं, जबकि **वृक्क शिराएँ** छने हुए रक्त को वृक्क से दूर ले जाती हैं।
- मूत्र संरचना में आमतौर पर पानी (95%), यूरिया, लवण और अन्य अपशिष्ट उत्पाद शामिल होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सी संरचना मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है? → गवीनी
- वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? → नेफ्रॉन
- कौन सी नलिका मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है? → मूत्रमार्ग
- मूत्र में मुख्य रूप से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद उत्सर्जित होता है? → यूरिया
- मनुष्य में कितनी गवीनियाँ होती हैं? → दो (प्रत्येक वृक्क से एक)

Q458. सही उत्तर: विकल्प 3 — यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है।

व्याख्या:

प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है, जो कुल रक्त आयतन का लगभग 55% होता है। यह एक पीले रंग का द्रव है जिसमें 90-92% पानी, 6-8% प्रोटीन (एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन) और 1-2% अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं। इसका प्राथमिक कार्य **परिवहन** है। प्लाज्मा **पचे हुए भोजन** (लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल) को छोटी आंत से शरीर के ऊतकों तक पहुँचाता है, **कार्बन डाइऑक्साइड** को ऊतकों से फेफड़ों तक निष्कासन के लिए ले जाता है, और **नाइट्रोजनी अपशिष्ट** (यूरिया, यूरिक अम्ल) को वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुँचाता है। यह हार्मोन, एंजाइम और आयनों का भी परिवहन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में **हीमोग्लोबिन** द्वारा वहन की जाती है, प्लाज्मा द्वारा नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बनाए रखना हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित है, प्लाज्मा का विशिष्ट कार्य नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि रक्त का थक्का जमाना मुख्य रूप से **प्लेटलेट्स** और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन जैसे थक्का कारकों द्वारा होता है, लेकिन प्लाज्मा स्वयं "थक्का जमाने में मदद" नहीं करता; यह माध्यम प्रदान करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- प्लाज्मा प्रोटीन में **एल्ब्यूमिन** (परासरण दाब बनाए रखता है), **ग्लोब्युलिन** (प्रतिरक्षा में भाग लेता है), और **फाइब्रिनोजन** (रक्त थक्का जमाने के लिए आवश्यक) शामिल हैं।
- **सीरम** थक्का कारकों रहित प्लाज्मा होता है (फाइब्रिनोजन हटा दिया जाता है)।
- प्लाज्मा इंसुलिन और थायरॉक्सीन जैसे हार्मोनों को लक्षित अंगों तक पहुँचाता है।
- यह बाइकार्बोनेट जैसे बफर के माध्यम से **pH संतुलन** (सामान्य रक्त pH: 7.35-7.45) बनाए रखने में मदद करता है।
- आपात स्थितियों में, प्लाज्मा आधान रक्त समूह मिलाए बिना खोए हुए रक्त आयतन की पूर्ति कर सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? → लगभग 55%
- रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन वहन करता है? → लाल रक्त कोशिकाएँ (RBCs) / हीमोग्लोबिन
- सीरम क्या है? → फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा
- रक्त थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताएँ। → फाइब्रिनोजन
- प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? → पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्टों का परिवहन

Q459. Correct Answer: बड़ी आंत

Explanation:

परिसंचरण तंत्र शरीर में रक्त, पोषक तत्व, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इसमें **हृदय** (एक मांसपेशीय पंप), **रक्त वाहिकाएँ** (धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ) और **रक्त** (एक तरल संयोजी ऊतक) शामिल हैं। **बड़ी आंत पाचन तंत्र** का हिस्सा है, परिसंचरण तंत्र का नहीं। यह अवशोषित भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करके मल बनाती है। इसलिए, विकल्प 1 सही है क्योंकि यह परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। विकल्प 2 (रक्त) एक घटक है, विकल्प 3 (हृदय) केंद्रीय अंग है, और विकल्प 4 (धमनियाँ) रक्त वाहिकाएँ हैं जो हृदय से रक्त ले जाती हैं।

Key Concept / Process:

Process/Law: रक्त परिसंचरण - पदार्थों के परिवहन के लिए हृदय और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त की निरंतर गति।

Organ/System involved: हृदय, रक्त वाहिकाएँ (धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ) / परिसंचरण तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: सामान्य मानव हृदय गति: 60-100 प्रति मिनट; रक्त की मात्रा: वयस्कों में ~5 लीटर

Extra Facts for Exam:

- मानव परिसंचरण तंत्र एक **बंद प्रणाली** है जहां रक्त वाहिकाओं के भीतर बहता है।
- धमनियाँ** ऑक्सीजनयुक्त रक्त ले जाती हैं (फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर) और इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं।
- शिराएँ** अशुद्ध रक्त ले जाती हैं (फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर) और इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त के पीछे की ओर बहने को रोकते हैं।
- केशिकाएँ** सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ हैं जहां गैसों और पोषक तत्वों का आदान-प्रदान होता है।
- हृदय** में चार कक्ष होते हैं: दो अलिंद (प्राप्त करने वाले) और दो निलय (पंप करने वाले)।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- परिसंचरण तंत्र में कौन सा अंग रक्त पंप करता है? → हृदय
- धमनियाँ आमतौर पर किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? → ऑक्सीजनयुक्त रक्त (फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर)
- परिसंचरण तंत्र में गैस विनिमय कहाँ होता है? → केशिकाएँ
- किस रक्त वाहिका में वाल्व होते हैं? → शिराएँ
- परिसंचरण तंत्र का तरल घटक क्या है? → रक्त

Q460. सही उत्तर: बायाँ आलिंद

व्याख्या:

मानव **परिसंचरण तंत्र** में, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त **फुफ्फुसीय शिराओं** के माध्यम से हृदय में वापस आता है। ये शिराएँ फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के **बाएँ आलिंद** में ले जाती हैं। बाएँ आलिंद से, रक्त **बाएँ निलय** में प्रवाहित होता है, जो इसे **महाधमनी** के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। विकल्प 4 (बायाँ आलिंद) सही है क्योंकि यह वह कक्ष है जो सीधे फुफ्फुसीय शिराओं से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। विकल्प 1 (फुफ्फुसीय धमनियाँ) गलत है क्योंकि वे दाएँ निलय से फेफड़ों तक विऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं। विकल्प 2 (बायाँ निलय) गलत है क्योंकि यह बाएँ आलिंद से रक्त प्राप्त करता है, सीधे फेफड़ों से नहीं। विकल्प 3 (फुफ्फुसीय शिराएँ) गलत है क्योंकि वे वे रक्त वाहिकाएँ हैं जो रक्त को बाएँ आलिंद में लाती हैं, कक्ष स्वयं नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं: दो आलिंद (दायाँ और बायाँ) और दो निलय (दायाँ और बायाँ)।
- फुफ्फुसीय धमनियाँ** एकमात्र धमनियाँ हैं जो विऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं।
- फुफ्फुसीय शिराएँ** एकमात्र शिराएँ हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं।
- दायाँ आलिंद** शरीर से विऑक्सीजनित रक्त श्रेष्ठ और अधो महाशिरा के माध्यम से प्राप्त करता है।
- बायाँ निलय** की मांसपेशीय दीवार सबसे मोटी होती है ताकि यह पूरे शरीर में रक्त पंप कर सके

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? → बायाँ



Back to Index



अल्लिंद

- ❑ कौन सी रक्त वाहिकाएँ फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं ? → फुफ्फुसीय शिराएँ
- ❑ कौन सी एकमात्र धमनियाँ विऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं ? → फुफ्फुसीय धमनियाँ
- ❑ कौन सा कक्ष शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है ? → बायाँ निलय
- ❑ हृदय से फेफड़ों तक रक्त के मार्ग को क्या कहते हैं ? → फुफ्फुसीय परिसंचरण

Q461. सही उत्तर: विकल्प 4 — विऑक्सीजनित रुधिर दाहिने निलय से फेफड़ों तक पंप किया जाता है।

व्याख्या:

फुफ्फुसीय परिसंचरण वह मार्ग है जो हृदय और फेफड़ों के बीच रुधिर के ऑक्सीजनीकरण के लिए परिवहन करता है। शरीर से **विऑक्सीजनित रुधिर** (कार्बन डाइऑक्साइड युक्त) **दाहिने अल्लिंद** में लौटता है, **दाहिने निलय** फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। फेफड़ों की केशिकाओं में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित होती है और ऑक्सीजन अंदर विसरित होती है, जिससे रुधिर ऑक्सीजनित हो जाता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह इस प्रक्रिया का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि विऑक्सीजनित रुधिर दाहिने निलय से पंप होता है, बाएं से नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर बाएं अल्लिंद में जाता है, दाहिने में नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से शरीर में प्रवाहित होता है, शोधन के लिए फेफड़ों में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ **फुफ्फुसीय धमनी** एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है।
- ❑ **फुफ्फुसीय शिरा** एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है।
- ❑ ऑक्सीजन विनिमय फेफड़ों के कूपिकाओं में केशिका भित्तियों के पार विसरण द्वारा होता है।
- ❑ दाहिने निलय की दीवारें बाएं निलय से पतली होती हैं क्योंकि यह रुधिर केवल फेफड़ों तक पंप करता है।
- ❑ **व्यवस्थित परिसंचरण** ऑक्सीजनित रुधिर को बाएं निलय से शरीर के ऊतकों तक ले जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **कौन-सी धमनी विऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है ?** → फुफ्फुसीय धमनी
- ❑ **दाहिने निलय से रुधिर कहाँ जाता है ?** → फेफड़ों में फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से
- ❑ **फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर हृदय में कैसे प्रवेश करता है ?** → बाएं अल्लिंद में फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से
- ❑ **किस परिसंचरण में फेफड़े शामिल होते हैं ?** → फुफ्फुसीय परिसंचरण
- ❑ **विऑक्सीजनित रुधिर हृदय में कैसे प्रवेश करता है ?** → दाहिने अल्लिंद में महाशिरा के माध्यम से

Q462. सही उत्तर: विकल्प 3 — मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है।

व्याख्या:

मछलियों में परिसंचरण तंत्र **एकल परिसंचरण** होता है, जहाँ रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय से केवल एक बार गुजरता है। मछलियों का हृदय **दो-कक्षीय** होता है (एक अल्लिंद और एक निलय)। शरीर से विऑक्सीजनित रक्त अल्लिंद में प्रवेश करता है, निलय में जाता है, और **गलफड़ों** में ऑक्सीजनयुक्त होने के लिए पंप किया जाता है। ऑक्सीजनयुक्त रक्त फिर सीधे शरीर के ऊतकों में जाता है और वापस हृदय में आता है। **दोहरा परिसंचरण** (पक्षियों और स्तनधारियों में पाया जाता है) में दो अलग-अलग परिपथ होते हैं: फुफ्फुसीय (फेफड़ों तक) और क्रमिक (शरीर तक), जहाँ रक्त प्रति चक्र दो बार हृदय से गुजरता है। विकल्प 1 सही है (दो कक्ष)। विकल्प 2 सही है (रक्त हृदय से एक बार जाता है)। विकल्प 4 सही है (रक्त गलफड़ों से पंप होकर ऑक्सीजनयुक्त होता है)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि मछलियों में एकल परिसंचरण होता है, दोहरा नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ मछलियों में **एकल परिसंचरण** और दो-कक्षीय हृदय होता है।
- ❑ मछलियों में रक्त **गलफड़ों** में प्रतिधारा विनिमय द्वारा ऑक्सीजनयुक्त होता है।
- ❑ **दोहरा परिसंचरण** पक्षियों और स्तनधारियों की विशेषता है, जिनमें चार-कक्षीय हृदय होते हैं।
- ❑ उभयचरों और सरीसृपों में **तीन-कक्षीय हृदय** और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है।
- ❑ मछली का हृदय विऑक्सीजनित रक्त को गलफड़ों में पंप करता है, फिर ऑक्सीजनयुक्त रक्त सीधे ऊतकों में बहता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ?** → दो कक्ष (एक अल्लिंद, एक निलय)

- ❑ **मछलियों में किस प्रकार का परिसंचरण होता है ?** → एकल परिसंचरण
- ❑ **मछलियों में रक्त कहाँ ऑक्सीजनयुक्त होता है ?** → गलफड़ों में
- ❑ **किन जानवरों में दोहरा परिसंचरण होता है ?** → पक्षियों और स्तनधारियों में
- ❑ **मछली परिसंचरण में रक्त का मार्ग क्या है ?** → हृदय → गलफड़े → शरीर → हृदय

Q463. सही उत्तर: विकल्प 3 — पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला एक प्रभावी अवरोध बनाने के लिए

व्याख्या:

उपकला ऊतक विशेष ऊतक हैं जो शरीर की सतहों को ढकते हैं, आंतरिक अंगों को अस्तर करते हैं और ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इनका प्राथमिक कार्य एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करना और पदार्थों की गति को नियंत्रित करना है। उपकला कोशिकाएँ न्यूनतम अंतरकोशिकीय स्थान के साथ सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं क्योंकि यह व्यवस्था एक सतत शीट बनाती है जो रोगजनकों के प्रवेश को रोकती है और सामग्रियों की चयनात्मक पारगम्यता को नियंत्रित करती है। यह सघन व्यवस्था उपकला ऊतकों को अवशोषण (**छोटी आंत** में), साव (ग्रंथियों में), और सुरक्षा (**त्वचा** में) जैसे कार्य करने में सक्षम बनाती है।

विकल्प 1 गलत है क्योंकि पेशी गति **पेशी ऊतकों** द्वारा सुगम होती है, उपकला ऊतकों द्वारा नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि विद्युत संकेत संचरण **तंत्रिका ऊतकों** का कार्य है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि तेज रक्त प्रवाह **रक्त वाहिकाओं** में होता है जो उपकला कोशिकाओं द्वारा अस्तरित होती हैं, लेकिन सघन व्यवस्था स्वयं रक्त प्रवाह की अनुमति नहीं देती—यह वाहिकाओं का लुमेन है जो इसे संभव बनाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ उपकला ऊतक अवाहिकीय (रक्त वाहिकाओं का अभाव) होते हैं और अंतर्निहित संयोजी ऊतकों से विसरण द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं।
- ❑ कोशिका आकार के आधार पर, उपकला ऊतकों को शल्की, घनाकार या स्तंभाकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सरल उपकला एकल-परत वाली होती है जो अवशोषण/साव के लिए होती है, जबकि **स्तरित उपकला** बहु-परत वाली होती है जो सुरक्षा के लिए होती है।

श्वसन तंत्र में **पक्षमाभी उपकला** श्लेष्मा और फंसे कणों को हिलाने में मदद करती है।

ग्रंथिल उपकला ग्रंथियों का निर्माण करती है जो हार्मोन, एंजाइम या पसीना सावित करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **रक्त वाहिकाओं की अस्तर कौन सा ऊतक बनाता है ?** → सरल शल्की उपकला
- ❑ **स्तरित शल्की उपकला का मुख्य कार्य क्या है ?** → यांत्रिक चोट के खिलाफ सुरक्षा
- ❑ **वृक्क नलिकाओं में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है ?** → घनाकार उपकला
- ❑ **कौन सा उपकला ऊतक तीव्र विसरण की अनुमति देता है ?** → सरल शल्की उपकला
- ❑ **कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय आधात्री का अभाव रखता है ?** → उपकला ऊतक

Q464. सही उत्तर: विकल्प 4 — रक्त वाहिका की दीवार के विरुद्ध दबाव डालता है

व्याख्या:

रक्तचाप को रक्त वाहिकाओं, मुख्य रूप से धमनियों की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा डाले गए बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दबाव हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है और सभी ऊतकों में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसे मिलीमीटर ऑफ़ मर्करी (mmHg) में मापा जाता है और दो मानों के रूप में दर्ज किया जाता है: **सिस्टोलिक दबाव** (वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान) और **डायस्टोलिक दबाव** (वेंट्रिकुलर शिथिलन के दौरान)। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह इस मौलिक परिभाषा को सटीक रूप से वर्णित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि दबाव धमनियों में अधिक होता है, न कि नसों में। विकल्प 2 और 3 गलत हैं क्योंकि वे विशिष्ट चरणों (डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दबाव) का वर्णन करते हैं, न कि रक्तचाप की सामान्य परिभाषा का।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ **स्फिग्मोमैनोमीटर** वह उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है।
- ❑ **उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन)** लगातार उच्च रक्तचाप ($>140/90$ mmHg) है।
- ❑ **निम्न रक्तचाप (हाइपोटेंशन)** असामान्य रूप से कम रक्तचाप ($<90/60$ mmHg) है।
- ❑ रक्तचाप **महाधमनी** में सबसे अधिक होता है और रक्त छोटी वाहिकाओं में जाने पर कम हो जाता है।
- ❑ **साइनोट्रियल नोड (SA नोड)** हृदय की धड़कन शुरू करता है, जो रक्तचाप को प्रभावित करता है।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं ? → स्फिग्मोमैनोमीटर
- एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप क्या होता है ? → 120/80 mmHg
- सिस्टोलिक दबाव किस चरण के दौरान मापा जाता है ? → वेंट्रिकुलर सिस्टोल
- उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं ? → हाइपरटेंशन
- हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा नोड है ? → साइनोएट्रियल नोड (SA नोड)

Q465. सही उत्तर: हमारे शरीर में संचलन

व्याख्या:

कंकाल पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ हैं जो कण्डराओं के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जो **कंकाल-पेशी तंत्र** बनाती हैं। इनका प्राथमिक कार्य तंत्रिका संकेतों के प्रति सिकुड़ने और शिथिल होने से **संचलन** सुगम बनाना है, जो गति, मुद्रा बनाए रखने और सूक्ष्म मोटर कौशल को सक्षम करता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि कंकाल पेशियाँ हड्डियों से अपने जुड़ाव के माध्यम से सीधे शरीर की गतियों का कारण बनती हैं। विकल्प 2 (परिसंचरण) गलत है क्योंकि यह मुख्य रूप से **हृदय** (हृदय पेशी) और रक्त वाहिकाओं का कार्य है। विकल्प 3 (उत्सर्जन) गलत है क्योंकि यह **वृक्कों**, त्वचा, फेफड़ों और यकृत द्वारा किया जाता है। विकल्प 4 (श्वसन) गलत है क्योंकि इसमें **फेफड़े** और डायाफ्राम (श्वास के लिए एक कंकाल पेशी, लेकिन सभी कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य नहीं) शामिल हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

कंकाल पेशियाँ रेखित होती हैं और कार्यात्मक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ऐच्छिक नियंत्रण में होती हैं।

वे एक औसत वयस्क मानव में कुल शरीर के वजन का लगभग 40% बनाती हैं।

कण्डराएँ पेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं, जबकि **स्नायु** हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं।

अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण पेशी थकान होती है।

सबसे बड़ी कंकाल पेशी **ग्लूटियस मैक्सिमस** (नितंब पेशी) है, और सबसे छोटी मध्य कान में

स्टेपीडियस है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस प्रकार की पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है ? → कंकाल पेशी
- पेशियों को हड्डियों से क्या जोड़ता है ? → कण्डराएँ
- कंकाल पेशियाँ किस तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं ? → कार्यात्मक तंत्रिका तंत्र
- कंकाल पेशियाँ शरीर के वजन का कितना प्रतिशत बनाती हैं ? → लगभग 40%
- पेशी संकुचन में कौन से प्रोटीन फिलामेंट शामिल हैं ? → एक्टिन और मायोसिन

Q466. सही उत्तर: बाएँ निलय से बाएँ अलिंद में रक्त का विपरीत प्रवाह

व्याख्या:

द्विवलनी (मिट्रल) कपाट मानव हृदय में **बाएँ अलिंद** और **बाएँ निलय** के बीच स्थित होता है। इसका कार्य **निलय प्रकुंचन** के दौरान बाएँ निलय से बाएँ अलिंद में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना है। जब यह कपाट ठीक से बंद नहीं होता (**मिट्रल कपाट रिगर्जिटेशन**), तो निलय के संकुचन के दौरान रक्त पीछे की ओर बाएँ अलिंद में प्रवाहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाएँ निलय में दबाव बाएँ अलिंद से अधिक होता है और दोषपूर्ण कपाट उद्घाटन को बंद नहीं कर पाता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि **त्रिवलनी कपाट** दाएँ निलय से दाएँ अलिंद में विपरीत प्रवाह रोकता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त का मिश्रण आमतौर पर जन्मजात हृदय दोषों में होता है, अलग कपाट विफलता में नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि फेफड़ों में रक्त प्रवाह कम होना दाएँ हृदय समस्याओं या फुफ्फुसीय कपाट समस्याओं से जुड़ा है, मिट्रल कपाट दोष से नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मिट्रल कपाट में दो पर्दे (द्विवलनी) होते हैं, जबकि त्रिवलनी कपाट में तीन पर्दे होते हैं।

कपाट विकारों में **स्टेनोसिस** (संकीर्णन) और **रिगर्जिटेशन** (रिसाव) शामिल हैं।

अर्धचंद्राकार कपाट (महाधमनी और फुफ्फुसीय) अनुशिथिलन के दौरान निलय में विपरीत प्रवाह रोकते हैं।

हृदय ध्वनि "लब-डब" क्रमशः अलिंद-निलय कपाट बंद होने (लब) और अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने (डब) से मेल खाती है।

रुमेटिक बुखार विकासशील देशों में मिट्रल कपाट क्षति का एक सामान्य कारण है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा कपाट बाएँ निलय से बाएँ अलिंद में विपरीत प्रवाह रोकता है ? → मिट्रल (द्विवलनी) कपाट
- रिसते हृदय कपाट के लिए चिकित्सा शब्द क्या है ? → वाल्वुलर रिगर्जिटेशन
- त्रिवलनी कपाट में कितने पर्दे होते हैं ? → तीन पर्दे
- कौन सी हृदय ध्वनि एवी कपाट बंद होने से मेल खाती है ? → प्रथम हृदय ध्वनि (लब)
- दाएँ अलिंद को दाएँ निलय से क्या जोड़ता है ? → त्रिवलनी कपाट

Q467. सही उत्तर: हृदय की संरचना और कार्य की जाँच करना

व्याख्या:

इकोकार्डियोग्राफी एक गैर-आक्रामक नैदानिक इमेजिंग तकनीक है जो हृदय की संरचना को दृश्यमान बनाने और उसके कार्य का आकलन करने के लिए **अल्ट्रासाउंड तरंगों** (उच्च-आवृत्ति ध्वनि तरंगों) का उपयोग करती है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है जो हृदय संरचनाओं से टकराकर **हृदय कक्षों**, **वाल्वों**, **दीवारों** और **रक्त प्रवाह पैटर्न** की वास्तविक समय छवियाँ बनाती हैं। यह **हृदय निर्गम**, **निष्कासन अंश**, वाल्व असामान्यताओं और जन्मजात दोषों के मूल्यांकन की अनुमति देता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी विशेष रूप से हृदय इमेजिंग को लक्षित करती है। विकल्प 2 गलत है—धमनी अवरोधों का उपचार **एंजियोप्लास्टी** या **स्टेंटिंग** से किया जाता है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग से नहीं। विकल्प 3 गलत है—रक्त शर्करा **ग्लूकोमीटर** या प्रयोगशाला परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। विकल्प 4 गलत है—शरीर का वजन तराजू द्वारा निर्धारित किया जाता है, अल्ट्रासाउंड द्वारा नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

डॉप्लर इकोकार्डियोग्राफी डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करके रक्त प्रवाह वेग और दिशा का आकलन करती है।

ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी (TEE) एक अन्नप्रणाली जांच के माध्यम से विस्तृत छवियाँ प्रदान करती है।

इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड आवृत्तियाँ आमतौर पर 2-10 MHz की सीमा में होती हैं।

यह **कार्डियोमायोपैथी**, **पेरिकार्डियल इम्प्यूजन** और **वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी** जैसी स्थितियों का पता लगा सकती है।

एक्स-रे के विपरीत, अल्ट्रासाउंड में कोई आयनकारी विकिरण नहीं होता, जिससे यह बार-बार उपयोग के लिए सुरक्षित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- हृदय दृश्यीकरण के लिए कौन-सी इमेजिंग तकनीक अल्ट्रासाउंड का उपयोग करती है ? → इकोकार्डियोग्राफी
- डॉप्लर इकोकार्डियोग्राफी क्या मापती है ? → रक्त प्रवाह वेग और दिशा
- इकोकार्डियोग्राफी छवियों से कौन-सा हृदय पैरामीटर गणना की जाती है ? → निष्कासन अंश
- पेरिकार्डियल इम्प्यूजन का पता लगाने की एक गैर-आक्रामक विधि का नाम बताइए। → इकोकार्डियोग्राफी
- इकोकार्डियोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है ? → अल्ट्रासाउंड (उच्च-आवृत्ति ध्वनि) तरंगें



Back to Index

